

Informe TP1: Curvas de Bézier

Interpolación lineal: combinación convexa de dos puntos donde los pesos suman 1, genera todos los puntos intermedios del segmento entre ellos. Reescribiéndola como $P_0 + t \cdot (P_1 - P_0)$ se ve que es "partir de P_0 y avanzar una fracción t hacia P_1 ". Con $t \in [0, 1]$ recorres exactamente el segmento, no la recta infinita.

Una curva de Bézier cuadrática puede construirse a partir de interpolaciones lineales sucesivas entre puntos del plano.

Bézier cuadrática: Primero interpolando pares consecutivos de puntos de control (obteniendo Q_0 y Q_1) y luego interpolando entre esos resultados. La curva siempre pasa por P_0 y P_2 pero no necesariamente por P_1 , que actúa como punto de atracción.

Bézier cúbica y orden de los puntos de control: igual que la cuadrática pero con un nivel más de interpolación. La curva siempre pasa por el primer y último punto de control. El orden de los intermedios importa: cambiarlos produce una curva distinta porque modifica qué pares se interpolan en cada nivel.

Forma explícita de Bézier cúbica y espacio P_3 :

$B(t)$ es una combinación lineal de P_0, P_1, P_2, P_3 (los coeficientes son los polinomios de Bernstein pero los puntos aparecen sumados con peso, la dependencia entre los puntos es lineal). Las coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ son polinomios de grado ≤ 3 , es decir elementos de P_3 , y pueden representarse como vectores de 4 coeficientes en la base monomial $\{1, t, t^2, t^3\}$.

Matriz de cambio de base $PB \rightarrow A$: Cada columna es el vector de coordenadas de uno de los polinomios de Bernstein expresado en la base monomial, es decir, A es la matriz de cambio de base de Bernstein a monomial.

$[1 \ t \ t^2 \ t^3] \cdot A \cdot [P_0 \ P_1 \ P_2 \ P_3]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Forma matricial de Bézier: $B(t)$ se puede escribir como $[P_0 \ P_1 \ P_2 \ P_3] \cdot M \cdot [1 \ t \ t^2 \ t^3]^T$ donde $M = A^T$ ($(BAC)^T = C^T A^T B^T$). Las dimensiones son $2 \times 4 \cdot 4 \times 4 \cdot 4 \times 1 = 2 \times 1$, es decir un punto del plano para cada t .

Reconstrucción de puntos de control: dados 4 valores de la curva se arma un sistema lineal evaluando la forma matricial en $t=0, 1/3, 2/3, 1$. Los extremos salen directo: $P_0=B(0)$ y $P_3=B(1)$. Los intermedios se resuelven coordenada a coordenada. La solución es única porque la matriz del sistema es invertible (la misma M del ejercicio anterior).

Polinomios de Bernstein: son los coeficientes de cada punto de control en $B(t)$, y tienen dos propiedades clave. Primero, suman 1 para todo t (partición de la unidad), lo que garantiza que la curva queda dentro del casco convexo de los puntos de control. Segundo, en $t=0$ solo b_0 vale 1 y el resto 0, y en $t=1$ solo b_3 vale 1 y el resto 0. Por eso, la curva pasa exactamente por P_0 y P_3 en los extremos.

Independencia lineal de Bernstein: para verificarla se plantea la combinación lineal igual a cero, se expande en la base monomial y el sistema resultante es $A \cdot [\alpha \ \beta \ \gamma \ \delta]^T = 0$. Como A es

invertible, la única solución es la trivial, por lo tanto los polinomios de Bernstein son linealmente independientes y forman una base de P_3 .

Cambio de base entre monomial y Bernstein: la matriz que lleva de Bernstein a monomial es A , con $\det(A) \neq 0$, por lo tanto es invertible y A^{-1} lleva en sentido inverso, de monomial a Bernstein. Que exista esta matriz invertible confirma que ambas son bases del mismo espacio P_3 y que cualquier polinomio cúbico tiene representación única en cada una.

Implementación computacional: dos formas de evaluar la misma curva de Bézier cuadrática: la fórmula explícita $B(t) = (1-t)^2 P_0 + 2(1-t)t P_1 + t^2 P_2$, y la construcción iterada (dos interpolaciones lineales sucesivas). Ambas deben dar exactamente los mismos resultados para todo t , lo que verifica que la construcción geométrica y la fórmula algebraica son equivalentes.

Curvas de orden superior y composición: una Bézier cúbica puede construirse interpolando entre dos cuadráticas, lo que generaliza el algoritmo iterado. Los coeficientes de los puntos de control son los polinomios de Bernstein, que graficados muestran cómo varía el "peso" de cada punto a lo largo de la curva. Las derivadas en los extremos tienen una interpretación geométrica directa: $h'(0)$ es proporcional a $P_1 - P_0$ y $h'(1)$ a $P_3 - P_2$, es decir la tangente en cada extremo apunta hacia el punto de control adyacente.

Figuras cerradas y transformaciones lineales: para cerrar una figura con dos curvas de Bézier hay que hacer coincidir sus extremos. La clave teórica es que las transformaciones lineales preservan la estructura de Bézier: $T(B(t))$ es también una curva de Bézier cuyos puntos de control son las imágenes $T(P_i)$. Para unir B_1 y B_2 se busca T tal que $T(P_0) = Q_3$ y $T(P_3) = Q_0$, lo que es posible siempre que $P_0 \neq P_3$ (dos condiciones, cuatro incógnitas en T , sistema compatible).

Continuidad en curvas compuestas: para unir dos Bézier cúbicas suavemente se necesita que compartan el punto de unión P_3 (continuidad C^0 , garantizada por construcción) y que las tangentes coincidan. La condición C^1 exige $B'_1(1) = B'_2(0)$, lo que usando las derivadas en extremos del ejercicio 12 se traduce en $P_4 = 2P_3 - P_2$: el primer punto de control de B_2 queda determinado por P_2 y P_3 . Si ambas derivadas son cero la condición C^1 se cumple trivialmente pero la curva puede tener una cúspide o comportamiento irregular en la unión.

Sabiendo que es continua C^2 se agrega $B''_1(1) = B''_2(0)$, lo que fija también P_5 en términos de P_1 , P_2 y P_3 quedando solo P_6 libre para definir B_2 completamente. Cada condición extra restringe más los puntos de control de la segunda curva (C^1 fija P_4 y C^2 fija además P_5) dejando cada vez menos libertad para definir la curva.